

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Roll No

CE-503(C)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Quantity Surveying and Costing

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Calculate Excavation for foundations, Cement Concrete and Brick Work in mud mortar in foundations, up to plinth level, using center line, Crossing and Out to out and in to methods.

14

निम्नचित्रित के लिए केन्द्र रेखा विधि, क्रॉसिंग विधि एवं बाह्य से बाह्य तथा भीतर से भीतर विधि से प्लिंथ तल तक नींव के लिए खुदाई की, सीमेंट कंक्रीट की एवं नींव तक मिट्टी मसाले में ईंट कार्य की गणना करे।

[2]

2. a) Work out the rate analysis for: 7
- i) Plain cement concrete 1:1.5:3
 - ii) Plastering 12mm. and 20mm. thick with a proportion of (1:5) cement mortar.
- निम्न की दर विश्लेषण ज्ञात करें।
- i) सादे सीमेंट कंक्रीट 1:1.5:3 अनुपात में
 - ii) 12 मिमी. और 20 मिमी मोटा पलस्तर (1:5) सीमेंट मसाले के अनुपात में
- b) Explain the following: 7
- i) CSR
 - ii) Factors involved in the rate analysis of an item.
- निम्नलिखित की व्याख्या करें।
- i) सीएसआर
 - ii) किसी वस्तु के दर विश्लेषण में समल्लित कारक।
3. a) List out the various types of engineering works involving earthwork. 7
- विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग कार्यों को सूचीबद्ध करें जिनमें भू-कार्य समल्लित होता है।
- b) Calculate the quantity of earthwork for 200 meter length for a portion of a road in a uniform ground. The heights of the banks at the two ends are 1.00 and 1.60m. The formation width is 10 meter and side slopes are 2:1. Assume that there is no transverse slope. 7

[3]

एक समतल भूमि में सड़क के एक हिस्से के लिए 200 मीटर लम्बाई के लिए भू-कार्य की मात्रा की गणना करें। दो छोरों पर बैंकों की ऊंचाई 1.00 और 1.60 मी. है। गठन की चौड़ाई 10 मी. है और साइड ढलान 2:1 है। मान लें कि कोई अनुप्रस्थ ढलान नहीं है।

4. Find out the quantity of masonry work in a segmental arch of clear span 3.5m and rise of 1.5m the thickness of the arch ring is 40cm and wall width is 40cm. 14

3.5 मीटर की स्पष्ट लम्बाई वाली सेगमेंटल मेहराब जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 1.5 मीटर है कि चिनाई कार्य की मात्रा ज्ञात करें यदि मेहराब के रिंग की मोटाई 40 सेमी. और दीवार की चौड़ाई 40 सेमी. है।

5. a) A building costing Rs. 3,50,000/- has recently been constructed in a big city. The plot measuring 450 sq. m was purchased @ Rs. 150/- per square meter. Work out the rent of the property. Assume 8% as net return on the cost of the construction and 4% on the land value. All expected outgoing are Rs.10,000/-per year. 7

भवन जिसकी लागत रु 3,50,000/- है, का निर्माण हाल ही में एक बड़े शहर में हुआ है। 450 वर्ग मीटर का प्लॉट @ रु 150/- प्रति वर्ग मीटर में खरीदा गया था। संपत्ति के किराए की गणना करें। निर्माण की लागत पर शुद्ध रिटर्न पर 8% मान लें और भूमि मूल्य पर 4% सभी अपेक्षित व्यय रु. 10,000/- प्रति वर्ष हैं।

- b) Explain Sinking fund method. 7
डूबती निधि विधि की व्याख्या करें।

6. Prepare a preliminary estimate of a four storied office building having total carpet area of 2000.sq.m for obtaining the administrative approval of the government, given the following data. It may be assumed that 40% of the built up area will be taken up by corridors, verandah, lavatories, staircase etc. 14

Plinth area rate is Rs. 1325/-per sq.m

Extra for special architectural treatment 0.5% of building cost.

Extra due to deeper foundation at site 1% of building cost.

Extra for water supply and sanitary installation 8% of building cost.

Extra for internal electrical installation 12.5% of building cost.

Extra for other services 5% of building cost. Contingencies - 2.5% supervision charges - 10%.

निम्नलिखित डाटा को देखते हुए, सरकार के प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 2000.sq.m के कुल फर्श क्षेत्र वाले चार मंजिला कार्यालय भवन का प्रारंभिक अनुमान तैयार करें। यह माना जा सकता है कि निर्मित क्षेत्र का 40% गलियारों, बरामदा, प्रयोगशालाओं, सीढ़ी आदि द्वारा लिया जाएगा।

प्लिंथ क्षेत्र की दर रु 1325/- प्रति sq.m

विशेष वास्तु उपचार के लिए अतिरिक्त निर्माण लागत का 0.5% ।

इमारत की लागत का 1% साइट पर गहरी नींव के कारण अतिरिक्त।

पानी की आपूर्ति और सेनेटरी प्रतिष्ठापन के लिए अतिरिक्त 8% भवन लागत का।

आंतरिक विद्युत प्रतिष्ठापन के लिए अतिरिक्त 12.5 % भवन लागत का।

10% अन्य सेवाओं के लिए भवन निर्माण लागत का 5 % अतिरिक्त।

आकस्मिकताएं 2.5 % पर्यवेक्षण शुल्क 10 %।

[5]

7. a) What are the various purpose of valuation. Explain in detail. 7

मूल्यांकन के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं? विस्तार से व्याख्या करें।

- b) Explain Mid sectional area method with an example. 7

एक उदाहरण के साथ मध्य अनुभागीय क्षेत्र विधि की व्याख्या करें।

8. Write short notes on 14

- a) Scrap value
- b) DPR
- c) Overhead charges
- d) Factors affecting cost of work

निम्न पर लघु विवरण लिखें।

- अ) क्षेप्य मूल्य।
- ब) डीपीआर।
- स) ओवरहेड शुल्क।
- द) कार्य की लागत को प्रभावित करने वाले कारक।

[6]

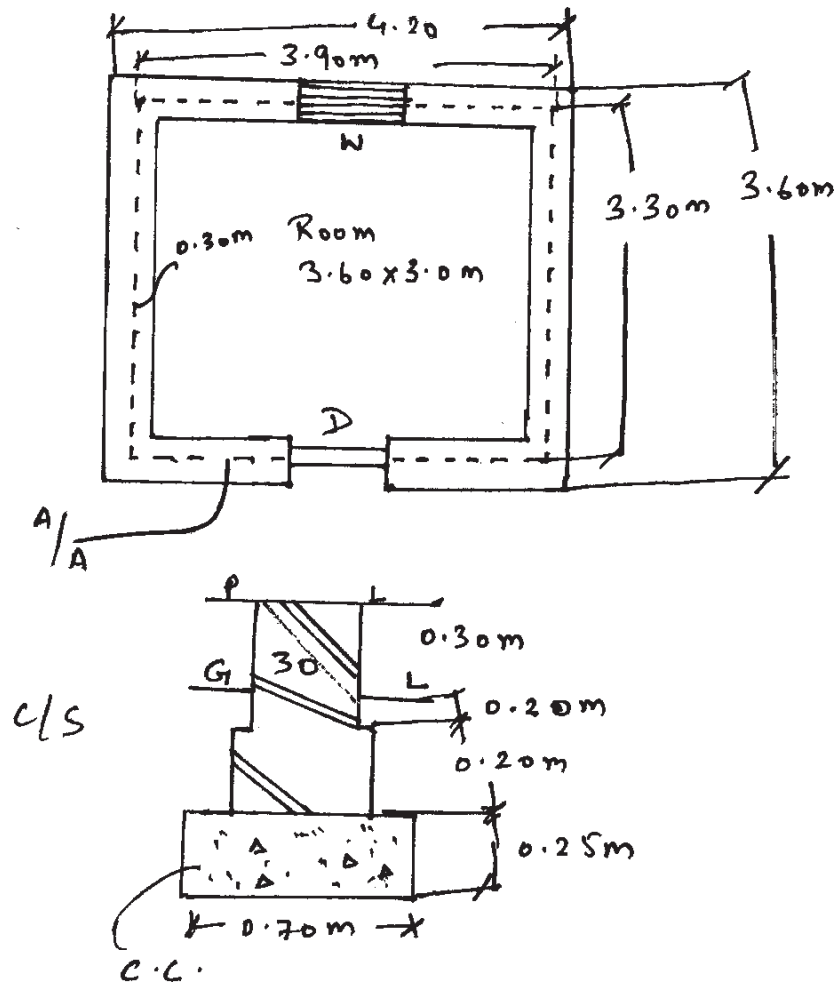


Figure for Q.No. 1
